

Chapitre 6 : Inégalité triangulaire et construction de triangle.

Thème : Espace et géométrie.

Objectifs d'apprentissage :

- Connaître et utiliser la notion de distance entre deux points :
 - La distance entre deux points A et B est définie comme la longueur du segment [AB]. Elle est notée AB (voir chapitre 1)
 - L'élève admet que le plus court chemin pour aller de A à B est le segment [AB]. Il en déduit que, pour tout point C, $AC + CB \geq AB$, l'égalité étant réalisée pour tous les points appartenant au segment [AB], et uniquement pour eux.
- Construire des triangles :
 - L'élève dessine à main levée un triangle en faisant figurer le codage correspondant aux données de l'énoncé.
 - L'élève construit un triangle connaissant :
 - les longueurs des trois côtés, lorsque la construction est possible ;
 - les longueurs de deux côtés et l'angle compris entre ces deux côtés ;
 - la longueur d'un côté et les deux angles qui lui sont adjacents.

Activité d'introduction.

Matériel : dès à jouer ; matériel de géométrie (règle, compas).

Objectif : établir une condition sur la longueur des côtés d'un triangle pour qu'il soit constructible (lien avec l'inégalité triangulaire).

Énoncé : lancer le dès trois fois de suite, et noter les trois chiffres sur une feuille.

Peut-on construire un triangle dont les côtés ont pour longueur les trois chiffres obtenus ? En déduire une condition sur les côtés du triangle pour qu'il soit constructible.

Difficulté prévisible : ne pas savoir construire un triangle avec le compas.

Étape.	Tâche de l'enseignant.	Tâche de l'élève.
Étape 1 : rappels (5 min)	L'enseignant demande aux élèves comment construire un triangle à partir de la donnée des longueurs de ses côtés. Suite aux réponses des élèves, l'enseignant complète ou non, et réalise au tableau la construction d'un triangle au compas, pour s'assurer que les élèves ne soient pas bloqués pour le reste de l'activité.	Écouter et répondre aux questions. Réinvestir ses connaissances de sixième sur la construction d'un triangle au compas.
Étape 2 : énoncé de l'activité (3 min)	L'enseignant donne l'énoncé de l'activité. Il s'assure que tous les élèves ont bien compris. L'enseignant répartit les élèves en groupes hétérogènes.	Les élèves posent des questions, reformulent la consigne pour s'assurer qu'ils ont bien compris ce qui est demandé.
Étape 3 : travail en autonomie (10-15 min)	L'enseignant passe dans les rangs pour vérifier la mise au travail. Il aide les élèves, répond aux questions éventuelles.	Les élèves lancent le dès et tentent de construire les triangles à partir des trois chiffres obtenus. Une fois que c'est fait, ils viennent remplir le tableau à cases projeté (cf ci-dessous) en précisant les chiffres obtenus, et si le triangle est constructible ou pas. Ils formulent ensuite une condition pour qu'un triangle soit constructible (longueur du plus grand côté inférieur à la somme de la longueur des deux autres), en s'aidant éventuellement des résultats des autres groupes.
Étape 4 : mise en commun (5 min)	L'enseignant fait le point sur les résultats des élèves. Il fait le lien avec le vocabulaire en maths : les élèves ont établi une <u>conjecture</u> à partir de plusieurs exemples. La conjecture est notée en trace écrite dans les cahiers.	Les élèves donnent leurs résultats et expliquent la condition qu'ils sont parvenus à déterminer.
Étape 5 : Rédaction de la leçon	La partie I. de la leçon est rédigée dans les cahiers de leçons. Les élèves les plus rapides commencent les exercices.	Les élèves prennent en note la leçon.

Élève n°	Chiffre n°1	Chiffre n°2	Chiffre n°3	Conclusion
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

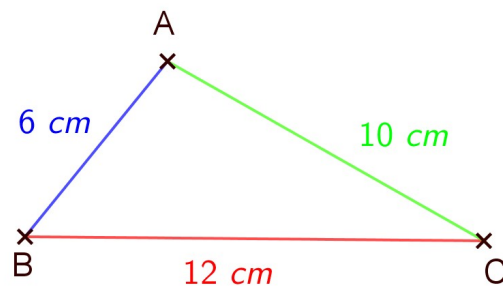
Chapitre 6 : Inégalité triangulaire et construction de triangle.

I. Inégalité triangulaire.

Propriété : (Inégalité triangulaire) Dans un triangle, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Exemple : Dans le triangle ABC, on a :

- $AB < AC + BC$
- $BC < AB + AC$
- $AC < BC + AB$



Communs

Exercices 1, 2

II. Construction d'un triangle avec trois longueurs.

Propriété : Un triangle est constructible lorsque la longueur de son plus grand côté est strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

- Peut-on construire un triangle MNP tel que $MN = 4,1$ cm, $MP = 7,8$ cm et $NP = 5,4$ cm ? Si oui, construire le triangle MNP.

Communs

Exercices 3, 4, 5, 6, 7, 8.



Support geogebra :
<https://www.geogebra.org/m/bspnuxkk>